

Cyclone Dust Collector empowered by Tesla Compressor

Je Yoon Ryu*, Hyunu Kim*, Hyun Wook Chung*, Jaehyeon An**, Nahee Kim** and Sun Kon Lee**†

* School of Mechanical Engineering, Inha University, ** School of Electronic Engineering, Inha University

Key words : Tesla compressor, Cyclone dust collector, Streamline Behavior, Tesla Turbine, Filter-less Air Purifier

Abstract

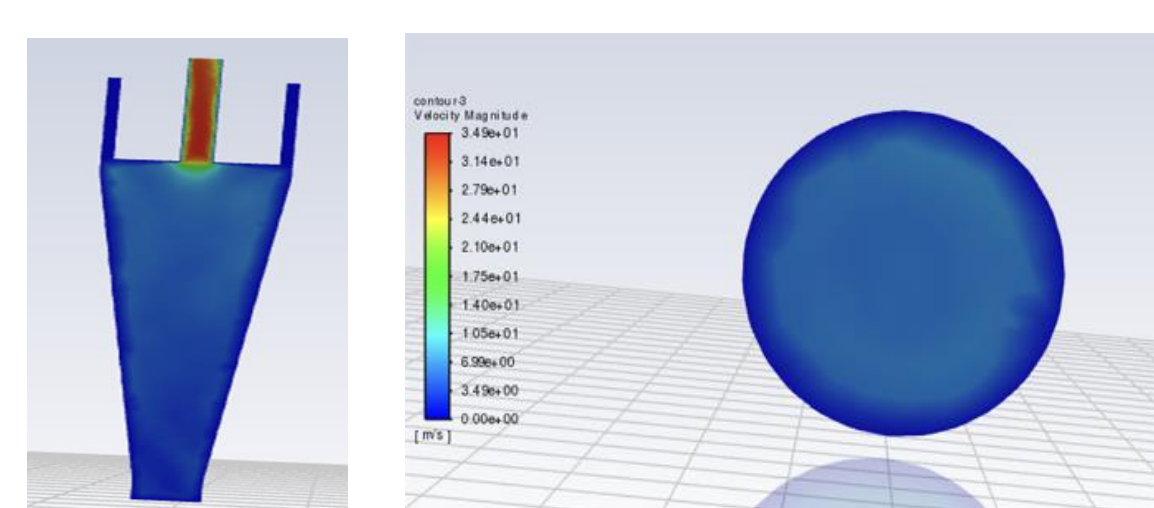
최근 대기 오염이 심해짐에 따라 공기청정기의 사용량이 증가하고, 많은 필터 폐기물이 발생 된다. 본 연구는 테슬라 컴프레서를 사이클론 집진기에 접목시켜 Blower 역할 수행으로 유동을 형성시키고, 입구 질량 흐름 원심력을 높여 Filter-Less 입자 집진을 유도하였다. 실 제작에 앞서 CFD 해석 기반 기류의 유선형 거동을 확인하였고, 이를 검증하기 위해 테슬라 컴프레서 및 사이클론 집진기 상단부는 투명 아크릴을 재질로 제작 모터가 디스크를 회전시킬 때 기류의 거동을 관찰할 수 있도록 제작 하였다. 결과적으로 내부 기류는 유선형을 띄며 선회하는 유동을 보였으며, RPM의 증감에 비례하는 유속이 형성됨을 확인할 수 있었다

Introduction

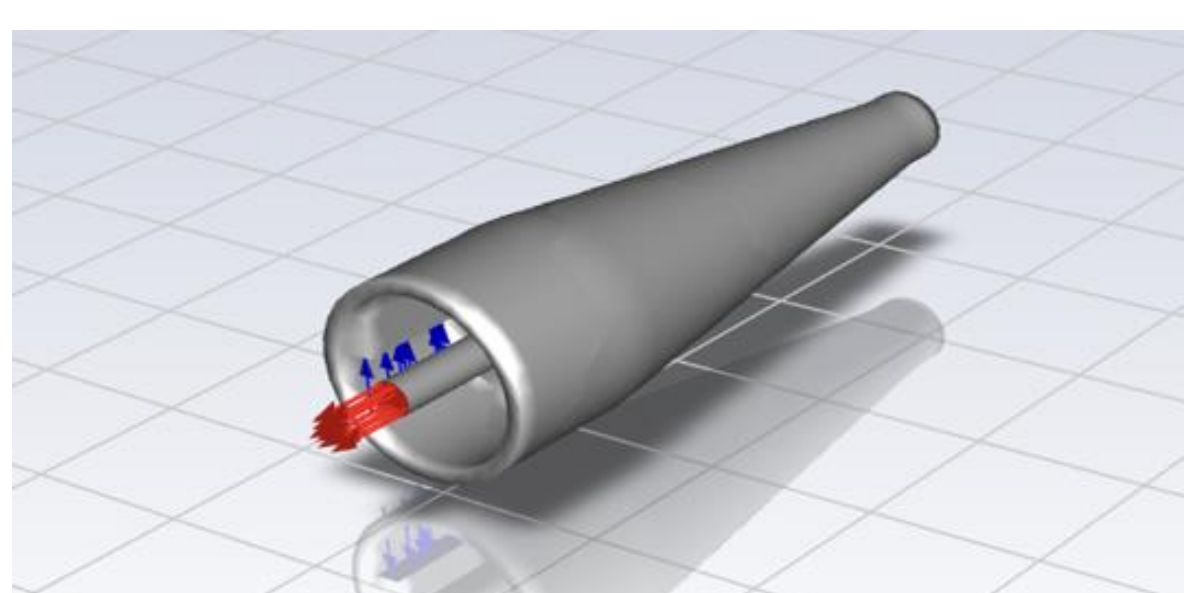
- 대기 오염은 급격한 산업화로 인해 발생한 주요 문제 중 하나로 PM10, PM2.5의 미세먼지의 경우 별도로 관리될 만큼 위험도가 높은 환경 문제로 취급되고 있다.
- 현재 가장 많이 사용되고 있는 공기청정 방식은 필터식이다. 필터식은 주기적인 필터의 청소/교환 및 추가적인 유지비용 그리고 넓은 공간에서는 효율성이 떨어지는 단점을 가지고 있다. 또한, 주 필터 역할을 하는 '헤파(High Efficiency Particulate Air Filter, HEPA) 필터'는 재활용 및 자연분해가 불가능하여 환경오염의 원인이 되고 있다.
- 본 연구에서는 '테슬라 터빈을 이용한 전기집진 방식의 공기청정기 모델'을 제안한다. 이는 사이클론 집진 방식으로 넓은 공간에도 활용 가능하다. 그리고 필터가 소모되지 않으므로 필터와 관련한 폐기물이 발생하지 않으며 필터 구매 비용이 들지 않아 경제적이다는 이점이 있다.
- 이러한 테슬라 집진 방식의 연구가 고도화 된다면 본 연구의 결과는 산업화로 인한 배기가스의 환경 문제해결에 크게 기여될 것이다.

Method

- 테슬라 터빈을 이용한 전기집진 방식의 공기청정기 모델 제작을 위하여 "① 사이클론 집진기, 테슬라 유체기기 설계, ② CFD를 활용한 사이클론 집진기 내 유체 거동 확인 ③ 테슬라 유체기기 성능 검증 실험 ④ 테슬라 유체기기 와 사이클론 집진기 결합체 성능검증 실험"의 4단계 공정을 수행 하였다.
- Fig. 1은 시뮬레이션 결과를 나타낸 것으로 (a)는 테슬라 유체기기의 outlet mass flow가 사이클론 집진기로 유입됐을 때, 유체는 사이클론 집진기의 하단부를 거쳐 중심부를 통해 outlet mass flow를 형성하는 것을 확인할 수 있었으며 (b)에서는 집진기 내부의 유동현상을 확인 할 수 있었다. 이는 구조물을 따라 가면서 사이클론 형상이 생성되는 것을 의미하는 것이다..
- Fig. 2은 시뮬레이션 결과를 기반으로 3D-프린팅으로 제작된 모델이다.



(a) flow inside the dust collector



(b) outlet mass flow

Fig. 1 Simulation results

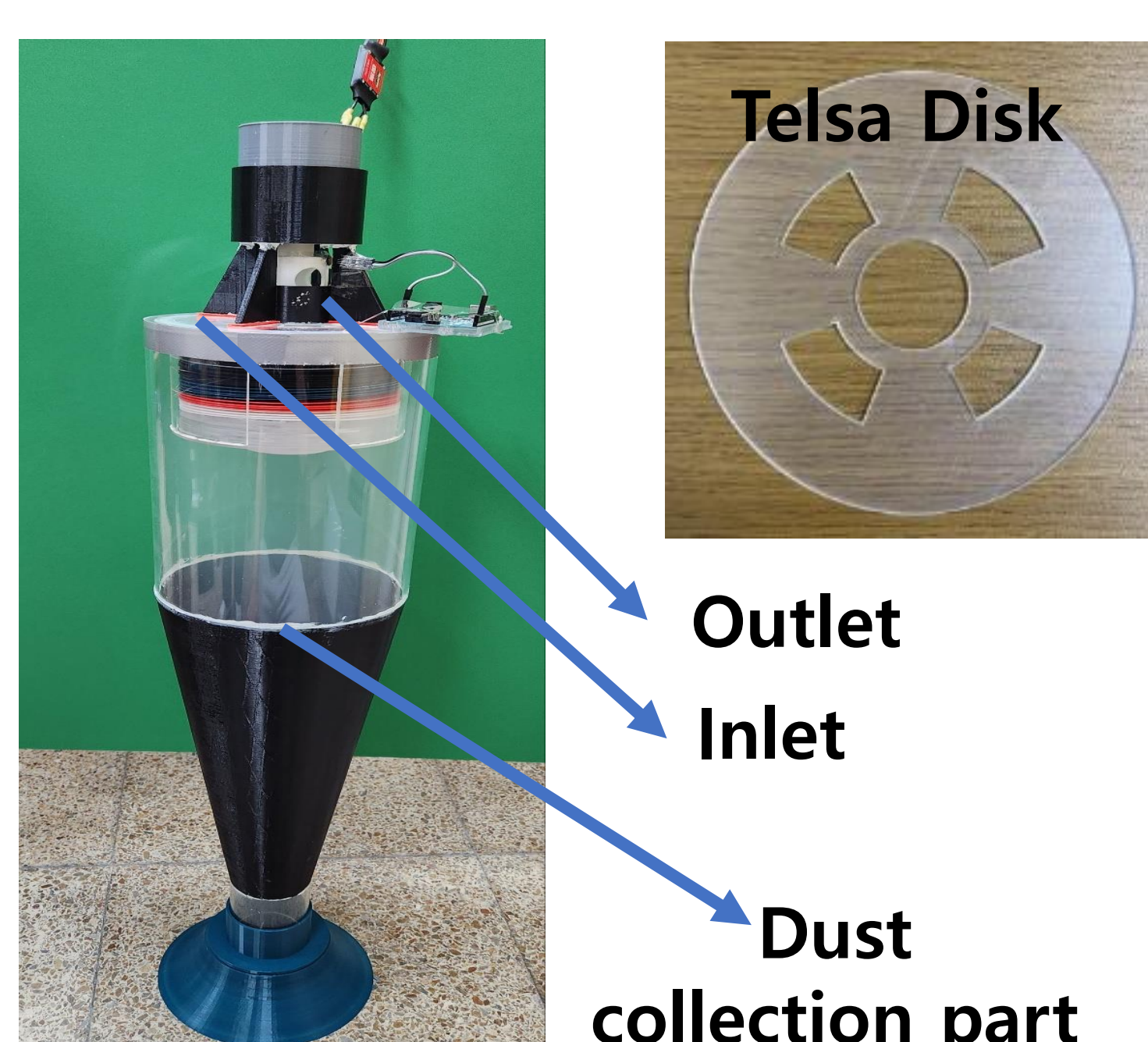
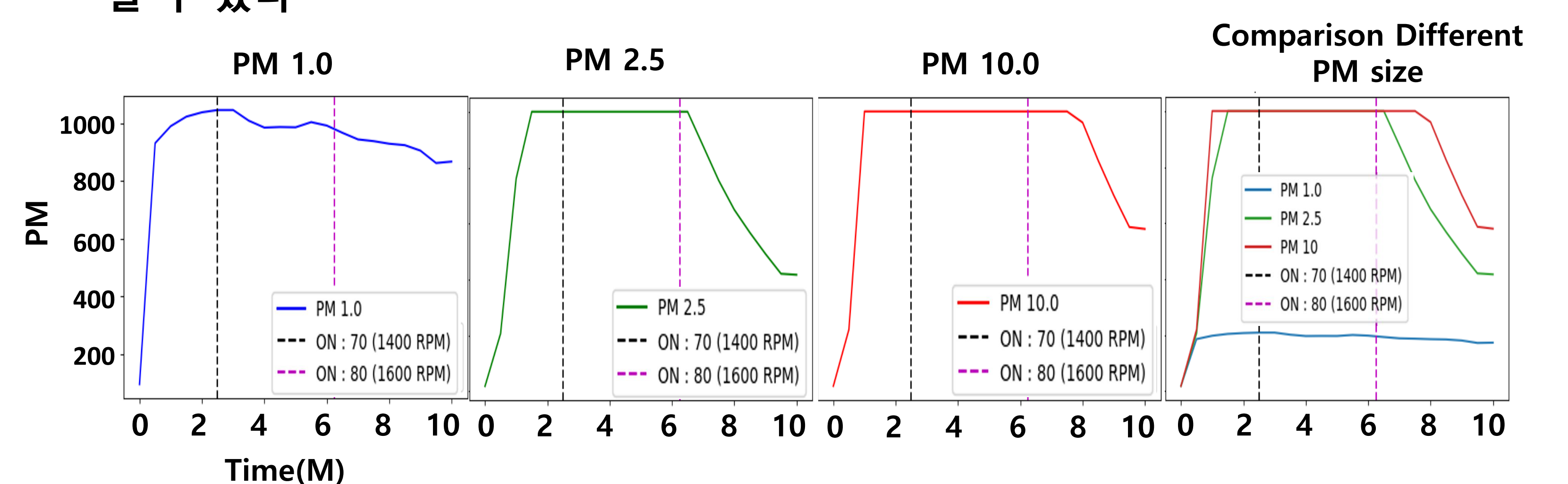


Fig. 2 Cyclone dust collector empowered by Tesla compressor

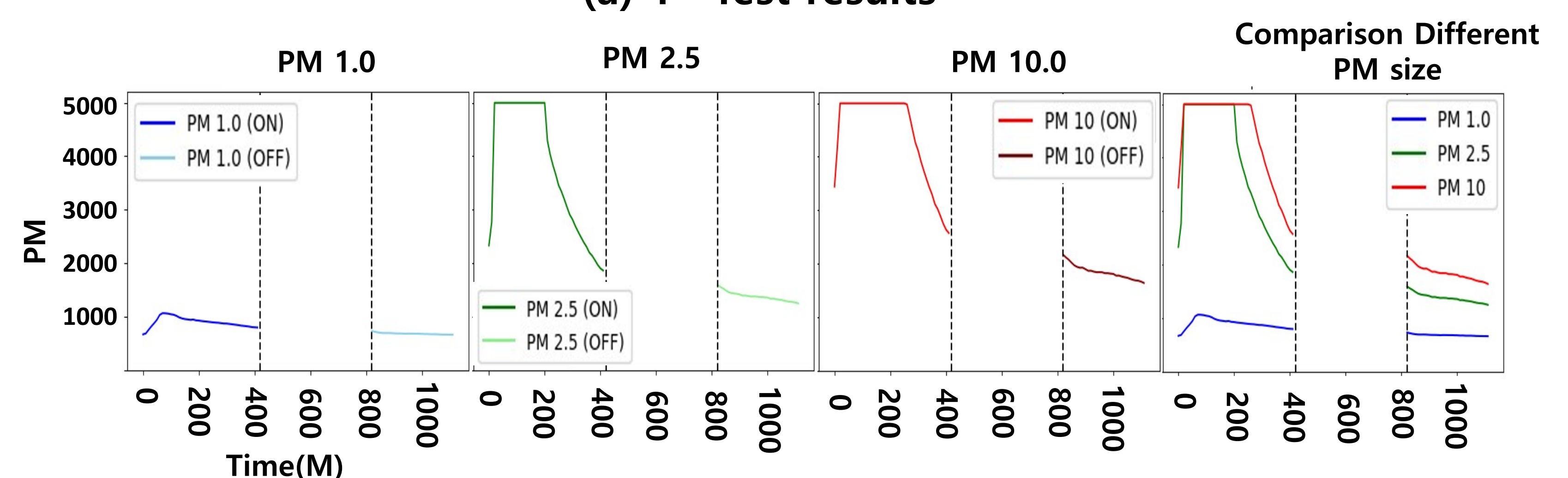
- 실험은 향(incense)을 이용하여 다음과 같은 방법으로 진행 하였다
- 1. 실험 1(1st) : 약 2분 30초 동안, 향을 연소, 측정되는 PM 양이 일정된 후 모터를 1400 RPM 과 1600 RPM을 인가했을 때, 포집되는 먼지량을 기기 토출구에서 측정.
- 2. 실험 2(2nd) : 실험 1과 반대로 집진기 내부를 미세먼지로 채우고 집진기 바깥의 공간은 청정한 상태에서 집진 시작.

Results

- Fig. 3(a)는 실험 1의 측정 결과를 나타낸 것으로 PM 1.0의 오염도는 지속적으로 감소, RPM 1600, 10m/s 의 유속시 PM 1.0은 약 10%, PM 2.5는 약 50% 이상, 그리고 PM 10 의 물질은 약 40% 감소하였다. 그리고 Fig. 3 (b)는 공기청정기를 가동하자 집진기 내외부의 공기가 순환하여 미세먼지 농도가 급격하게 상승하였다. 계속하여 집진기가 가동됨에 따라 미세먼지 농도가 하락하였고 400s에서 집진기 가동을 중지시키자 미세먼지 농도 하락폭이 크게 감소함을 알 수 있다



(a) 1st Test results



(b) 2nd Test results

Fig. 3 Air Purification validation test(machine On/Off)

Conclusion

- 본 연구는 유체의 점성력을 이용하여 발전에 사용하는 테슬라 터빈을 반대로 회전시켜 컴프레서로 활용한 공기청정기이다. 이는 기존 방식의 공기청정기의 폐기물, 공간 효율성, 내구성 문제 등의 단점을 보완할 수 있는 새로운 연구이다.
- 미세먼지를 발생시켜 비교 측정한 결과는 PM 2.5 및 10.0에서 입자 포집이 이뤄지는 유의미한 성과도출으로 테슬라 컴프레서를 사이클론 집진기에 적용하여 공기청정기로 활용할 수 있는 가능성을 확인하였다.
- 이러한 연구 결과는 향후 미세먼지 농도가 높은 환경 전반에 도입되어 IARC가 규정한 1군 발암물질인 미세먼지로부터 건강 문제 및 피해를 줄일 수 있을 것으로 기대된다.